

Guion Práctica 4

AUDIO 1 – HANNIEL

¿Cuántas palabras se repiten en una oración? Para responder, primero veremos qué significa limpiar recursos y después cómo organizar palabras para contarlas sin confundir mayúsculas ni signos.

AUDIO 2 – LUIS

Un destructor es una función especial que participa cuando se destruye un objeto. Pensemos en una caja que había apartado espacio para guardar texto. En C++, su destructor puede liberar ese espacio cuando la caja deja de existir. No significa borrar cualquier dato en cualquier momento: es una operación asociada al final de la vida del objeto y a los recursos que tenía bajo su responsabilidad.

AUDIO 3 – HANNIEL

Ese ejemplo corresponde a C++. En Java, la memoria se maneja de otra manera. Conviene distinguir recuperar espacio de cerrar un recurso que todavía necesita atención.

AUDIO 4 – ZOÉ

Java tiene un recolector de basura que puede recuperar memoria de objetos que ya no son alcanzables. Pero eso no garantiza que un archivo se cierre justo cuando lo necesitamos. Tampoco debemos tratar `finalize` como un destructor: es un mecanismo obsoleto, marcado para eliminación. La idea importante es separar dos responsabilidades: recuperar memoria y cerrar recursos externos de manera explícita cuando corresponde hacerlo en el programa.

AUDIO 5 – HANNIEL

Ahora pasemos a las palabras. Si una aparece escrita en mayúsculas, no queremos contarla como diferente. También necesitamos decidir dónde termina cada palabra antes de registrar sus apariciones.

AUDIO 6 – ALEX

El analizador recorre la oración y forma palabras con letras o dígitos. Cada letra pasa a minúscula. Al encontrar un espacio o un signo, guarda la palabra que llevaba formada, siempre que no esté vacía. Por eso, una coma entre dos palabras sirve para separarlas, aunque no haya espacios. Al llegar al final también registra la última palabra, incluso cuando la oración termina sin ningún signo.

AUDIO 7 – HANNIEL

Ya tenemos palabras comparables. El siguiente paso es recordar cuántas veces aparece cada una. Para eso usamos un registro con una entrada por palabra y su cantidad.

AUDIO 8 – JOSEPH

Ese registro es un mapa de frecuencias. Si una palabra aparece por primera vez, se guarda con uno; si ya estaba, su cantidad aumenta. Después contamos las entradas con frecuencia mayor que uno. En nuestro ejemplo, hola aparece tres veces, java dos y árbol dos. El resultado es tres palabras duplicadas, porque contamos palabras distintas que se repiten, no todas las apariciones adicionales de esas palabras.

AUDIO 9 – HANNIEL

El total responde cuántas palabras distintas se repiten. Mostrar sus frecuencias permite revisar ese resultado. Veamos cómo se reparten estas tareas entre las dos clases de nuestra aplicación.

AUDIO 10 – ALAN

Main recibe la oración y utiliza el objeto analizador. El analizador guarda los datos, cuenta y permite consultar las duplicadas. Para presentar el resultado, Main solicita mostrarlas ordenadas. Probamos una oración con repeticiones y otra con palabras diferentes. La segunda produce cero y no muestra palabras duplicadas. Así comprobamos dos situaciones relevantes manteniendo el mismo procedimiento y sin añadir clases que el ejercicio no necesita realmente.

AUDIO 11 – HANNIEL (PONENTE)

La clave fue definir qué contamos, separar correctamente las palabras y conservar sus frecuencias. También distinguimos la memoria de otros recursos: cada responsabilidad necesita un manejo adecuado.

AUDIO 12 – HANNIEL

Contar palabras parece simple, pero es el ejercicio perfecto para dominar el uso de registros y estructuras de datos. Recuerden: lo complejo se vuelve manejable cuando lo dividimos en pasos lógicos. ¡Nos vemos en el próximo video!